

ACTIVIDAD PRÁCTICA DE LABORATORIO

Sistemas inteligentes en Informática Medica.

Resultados de aprendizaje esperados (RAE):

1. Identificar los principios fundamentales del aprendizaje automático embebido (TinyML) y su aplicación en sistemas inteligentes para el análisis de datos biomédicos.
2. Diseñar y entrenar modelos TinyML para la clasificación o detección de patrones en señales o imágenes médicas, evaluando su desempeño y eficiencia.
3. Implementar un sistema inteligente embebido que integre un modelo TinyML y comunique sus resultados a través de una arquitectura IoT interoperable en entornos de salud.

Materiales:

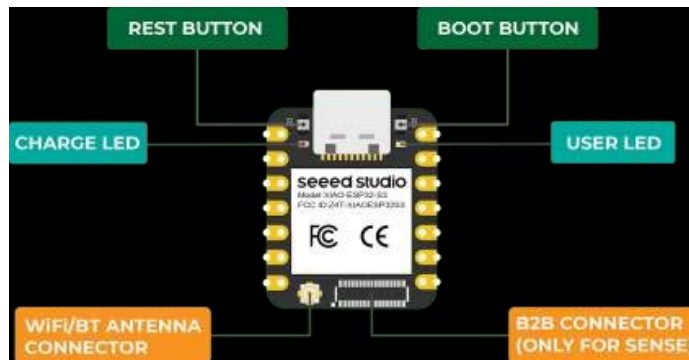
XIAO ESP32S3 Sense

La XIAO ESP32S3 Sense es el corazón del kit XIAOML, ya que integra la potencia de cálculo ML integrada con capacidades fotográficas y de audio, lo que la convierte en una plataforma ideal para aplicaciones TinyML en IA inteligente de voz y visión.

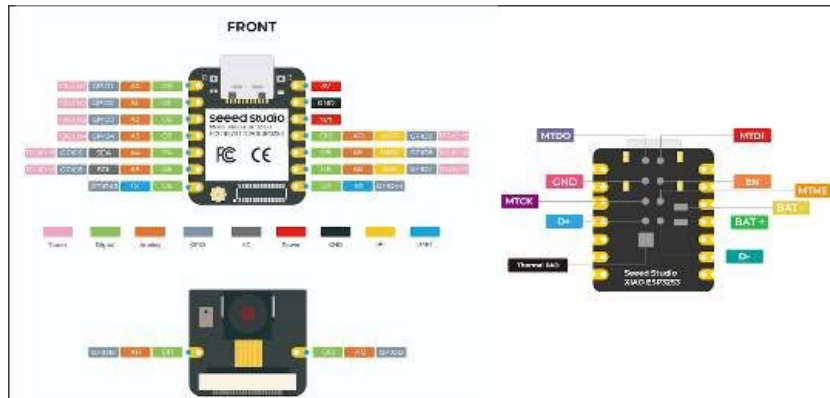


Características principales

- Potente MCU: ESP32S3 de 32 bits, doble núcleo, procesador Xtensa que funciona hasta 240 MHz, con compatibilidad con Arduino / MicroPython
- Funcionalidad avanzada: sensor de cámara OV2640 desmontable con resolución de 1600 x 1200 píxeles (×), compatible con el sensor de cámara OV5640, además de micrófono digital integrado
- Diseño de alimentación elaborado: gestión de la carga de la batería de litio con cuatro modelos de consumo de energía, modo de suspensión profunda con un consumo de energía de tan solo 14 μ A
- Gran capacidad de memoria: 8 MB de PSRAM y 8 MB de FLASH, compatible con ranura para tarjeta SD para memoria FAT externa de 32 GB
- Excelente rendimiento de RF: comunicación inalámbrica dual Wi-Fi de 2,4 GHz y BLE, compatible con comunicación remota de más de 100 m con antena U.FL
- Diseño compacto: 21 × 17,5 mm, adopta el clásico factor de forma XIAO, adecuado para proyectos con espacio limitado



A continuación, se muestra la disposición general de los pines de la placa:



Problema:

Durante las rondas de vigilancia en servicios hospitalarios, los practicantes del programa de Ingeniería Biomédica enfrentan dificultades para **identificar correctamente los equipos médicos** debido a la diversidad de modelos, marcas y diseños.

Este desconocimiento puede generar errores en el registro, retrasos en la inspección o dificultades para acceder al **manual de uso o mantenimiento** de cada dispositivo.

Se requiere un **sistema inteligente embebido** que, utilizando la **placa Xiao ESP32S3 Sense**, sea capaz de **capturar imágenes del entorno y clasificar automáticamente los equipos médicos** mediante un modelo **TinyML** entrenado para reconocer diferentes tipos de dispositivos biomédicos.

Una vez identificado el equipo, el sistema deberá **enviar a través del protocolo MQTT la etiqueta del dispositivo y el enlace a su manual técnico**, permitiendo que los nuevos practicantes accedan de forma inmediata a la documentación necesaria para su correcta manipulación o verificación.

Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente basado en TinyML para la identificación automática de equipos médicos y el envío del enlace a su manual correspondiente, con el fin de apoyar los procesos de inducción y vigilancia tecnológica en entornos hospitalarios.

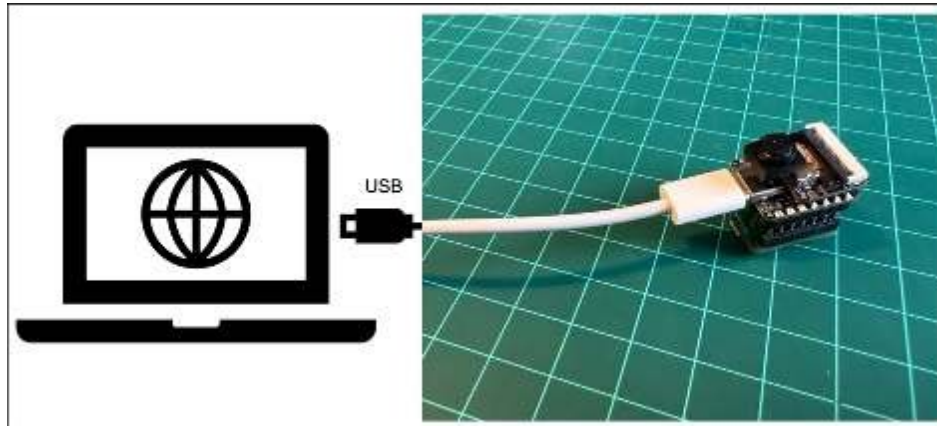
Objetivos específicos

1. Entrenar y desplegar un modelo TinyML en la Xiao ESP32S3 Sense para reconocer visualmente distintos equipos médicos de uso común en hospitales.
2. Implementar la comunicación MQTT para transmitir la etiqueta del equipo identificado y el enlace a su manual técnico a una interfaz o dashboard remoto.
3. Evaluar el desempeño del modelo TinyML en términos de precisión, latencia y robustez frente a diferentes condiciones de iluminación y ángulo de captura.

Procedimiento:

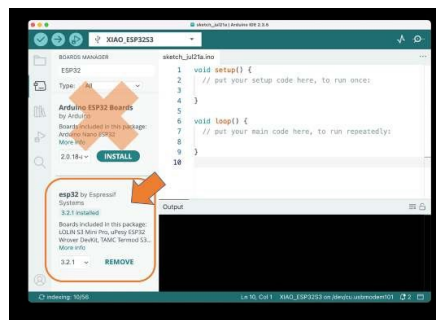
Ejercicio Uno: Instale la placa en el entorno de desarrollo con el fin de realizar la debida programación e instalación del software y hardware.

1. Conecta el kit XIAOMI a tu ordenador a través del puerto USB-C.

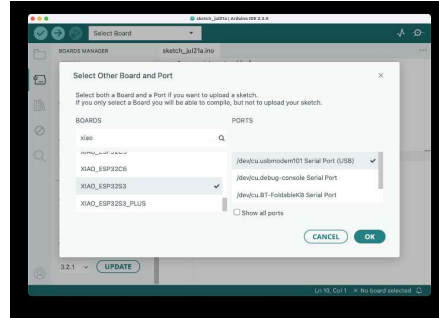


2. Descarga e instala la versión estable de Arduino IDE según tu sistema operativo.
3. Abra **Arduino IDE** y seleccione el Administrador de placas (representado por el icono UNO).
4. Introduce «ESP32» y selecciona «**esp32 by Espressif Systems**». Puedes instalar o actualizar los paquetes de compatibilidad con la placa.

No seleccione «**Placas Arduino ESP32 de Arduino**», que son el paquete de soporte para Arduino Nano ESP32 y no para nuestra placa.



5. Haga clic en «Seleccionar placa», introduzca «xiao» o «esp32s3» y seleccione «XIAO_ESP32S3» en el administrador de placas y el PUERTO correspondiente al que está conectado el ESP32S3.



Ejercicio Dos: En este ejercicio se busca confirmar que la placa Xiao ESP32S3 Sense se encuentra correctamente configurada y programable. Para ello, el estudiante deberá desarrollar un programa que:

- Encienda y apague el LED integrado de la placa de forma intermitente.
- Muestre en el monitor serial el mensaje correspondiente al estado del LED:
 - a. “LED encendido” cuando el LED esté activo.
 - b. “LED apagado” cuando el LED esté inactivo.

Código Base:

```
#define LED_BUILT 21 // Esta línea es opcional
void setup() {
  pinMode(LED_BUILT, OUTPUT); // Establece el pin como salida
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILT, LOW); //Encender delay
  Serial.println("LED apagado");
  (1000); //Esperar 1 segundo
  digitalWrite(LED_BUILT, HIGH); //Apagar delay
  Serial.println("LED Encendido");
  (1000); //Esperar 1 segundo
}
```

Ejercicio Tres: En este ejercicio, el estudiante deberá desarrollar un programa que permita:

1. Inicializar el periférico de micrófono integrado de la placa.
2. Capturar y mostrar los valores de la señal de audio en el monitor serial.
3. Comprobar que los datos varían en función del sonido del entorno (voz, palmada, ruido, etc.).

El propósito es asegurar que la **entrada de audio** funciona correctamente, lo cual será fundamental para futuras actividades relacionadas con la captura de datos sensoriales o para entrenamiento de modelos TinyML basados en audio.

Código Base:

```
#include <ESP_I2S.h>
I2SClass I2S;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) {
  }

  // setup 42 PDM clock and 41 PDM data pins
  I2S.setPinsPdmRx(42, 41);

  // start I2S at 16 kHz with 16-bits per sample
  if (!I2S.begin(I2S_MODE_PDM_RX,
    16000,
    I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT,
    I2S_SLOT_MODE_MONO)) {
    Serial.println("Failed to initialize I2S!");
    while (1); // do nothing
  }
}

void loop() {
  // read a sample
  int sample = I2S.read();

  if (sample && sample != -1 && sample != 1) {
    Serial.println(sample);
  }
}
```

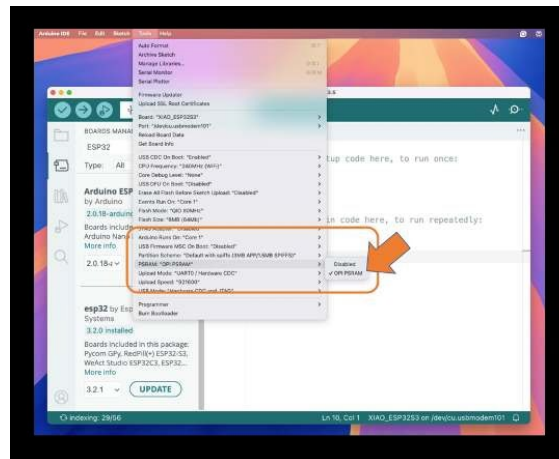
Ejercicio Cuatro: En este ejercicio, el estudiante deberá desarrollar un programa que permita:

1. Inicializar el periférico de micrófono integrado (PDM) de la placa Xiao ESP32S3 Sense mediante la interfaz I2S.
2. Capturar y almacenar una muestra de audio del entorno en formato WAV dentro de una tarjeta microSD, utilizando la biblioteca ESP_I2S.h.
3. Verificar el correcto funcionamiento del micrófono observando en el monitor serial los mensajes de inicialización, lectura y grabación, así como comprobar que el archivo de audio generado puede reproducirse en un computador.

El propósito de este ejercicio es asegurar que la **entrada de audio digital** del microcontrolador funciona adecuadamente, permitiendo la adquisición y registro de señales sonoras que podrán ser empleadas posteriormente en **modelos TinyML basados en audio** o en proyectos de **sistemas inteligentes biomédicos**.

Nota: El ESP32-S3 solo tiene unos pocos cientos de kilobytes de RAM interna en el chip MCU. Esto puede ser insuficiente para algunos fines, por lo que se pueden conectar hasta 16 MB de PSRAM (RAM pseudoestática) externa se puede conectar con el chip flash SPI (el XIAO tiene 8 MB de PSRAM). La memoria externa se incorpora al mapa de memoria y, con ciertas restricciones, se puede utilizar de la misma manera que la RAM de datos interna.

- Para activarla, vaya a Herramientas->PSRAM: «OPI PSRAM»->OPI PSRAM



Cargue el siguiente programa:

```

/*
 * WAV Recorder for Sseed XIAO ESP32S3 Sense
 * (for ESP32 Library version 3.0.x and later)
 */

```



```
#include "ESP_I2S.h"
#include "FS.h"
#include "SD.h"

void setup() {
  // Create an instance of the I2SClass
  I2SClass i2s;

  // Create variables to store the audio data
  uint8_t *wav_buffer;
  size_t wav_size;

  // Initialize the serial port
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) {
    delay(10);
  }

  Serial.println("Initializing I2S bus...");

  // Set up the pins used for audio input
  i2s.setPinsPdmRx(42, 41);

  // start I2S at 16 kHz with 16-bits per sample
  if (!i2s.begin(I2S_MODE_PDM_RX,
    16000,
    I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT,
    I2S_SLOT_MODE_MONO)) {
    Serial.println("Failed to initialize I2S!");
    while (1); // do nothing
  }

  Serial.println("I2S bus initialized.");
  Serial.println("Initializing SD card...");

  // Set up the pins used for SD card access
  if (!SD.begin(21)) {
    Serial.println("Failed to mount SD Card!");
    while (1);
  }
  Serial.println("SD card initialized.");
  Serial.println("Recording 20 seconds of audio data...");

  // Record 20 seconds of audio data
  wav_buffer = i2s.recordWAV(20, &wav_size);

  // Create a file on the SD card
  File file = SD.open("/arduinor_rec.wav", FILE_WRITE);
  if (!file) {
    Serial.println("Failed to open file for writing!");
    return;
  }

  Serial.println("Writing audio data to file...");

  // Write the audio data to the file
```

```
if (file.write(wav_buffer, wav_size) != wav_size) {  
    Serial.println("Failed to write audio data to file!");  
    return;  
}  
  
// Close the file  
file.close();  
  
Serial.println("Application complete.");  
}  
  
void loop() {  
    delay(1000);  
    Serial.printf(".");  
}
```

Ejercicio Cinco (Resolucion del problema): En este ejercicio, el estudiante deberá **diseñar e implementar un sistema de Informática Médica inteligente** que permita **identificar y clasificar automáticamente equipos biomédicos** utilizando la **cámara integrada** de la placa **Xiao ESP32S3 Sense**.

El sistema deberá ser capaz de:

1. **Capturar imágenes en tiempo real** de los equipos biomédicos y **clasificarlas mediante un modelo TinyML** entrenado previamente.
2. **Reconocer, como mínimo, tres tipos de equipos biomédicos**, diferenciando tanto el **tipo de dispositivo** (por ejemplo, bomba de infusión, monitor de signos vitales, desfibrilador) como la **marca o modelo**.
3. **Mostrar el resultado de la clasificación** (nombre del equipo y marca) en el monitor serial o en una interfaz de visualización local, y opcionalmente **enviar el resultado mediante MQTT** a una plataforma o panel remoto.

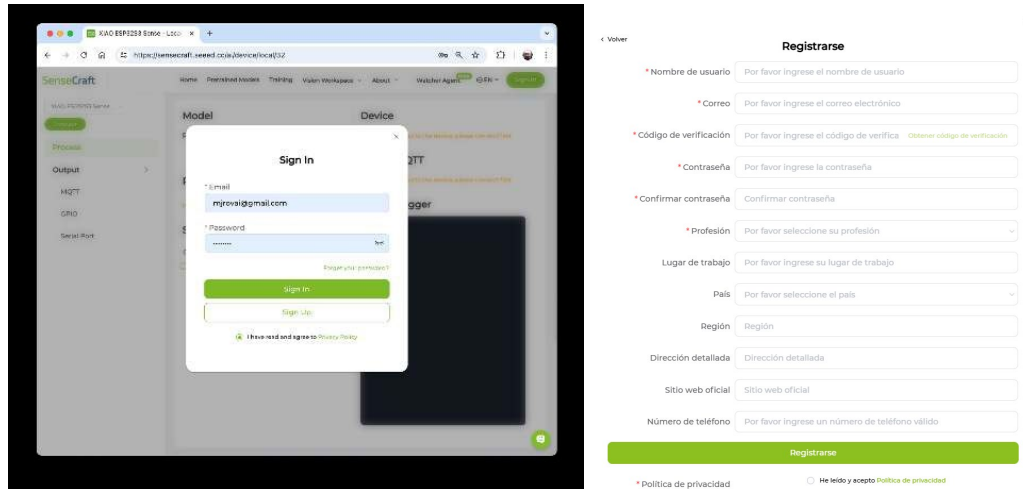
El propósito de este ejercicio es aplicar los conocimientos adquiridos en el curso para resolver un problema real en el ámbito biomédico: **la identificación visual de equipos médicos durante las rondas de vigilancia o procesos de inducción de practicantes**.

SenseCraft AI Studio

SenseCraft AI Studio, es una plataforma robusta que ofrece una amplia gama de modelos de IA compatibles con varios dispositivos, incluidos **XIAO ESP32S3 Sense** y Grove Vision AI V2.

Sigamos los pasos que se indican a continuación para iniciar **SenseCraft AI**:

1. [Abre SenseCraft AI Vision Workspace](#) en un navegador web, como **Chrome**, e inicie sesión (o cree una cuenta).



Siga los pasos: seleccione la tarjeta y microcontrolador que se presenta continuación será la XIAOESP32S3 Sense como se muestra en la imagen.



En el siguiente paso haga clic en el botón desplegar y verifique el funcionamiento de la cámara.

Paso 2: Despliega y previsualiza la visión

Efectos de inferencia de la aplicación



Preparar y desplegar



Alinee el conector en el panel de sensor de cámara con el conector B2B en el XIAO ESP32S3 Sense y presione para instalar el sensor de cámara

Detección de personas está preparado

Desplegar

Por favor, conecte su dispositivo primero

Seleccione la opción confirmar y luego el puerto en el cual está conectada la tarjeta.

sensecraft.seeed.cc solicita conectarse a un puerto serie

USB JTAG/serial debug unit (COM17)

Conectar Cancelar

Advertencia

¿Está seguro de que desea desplegar este modelo?
(Detección de personas)

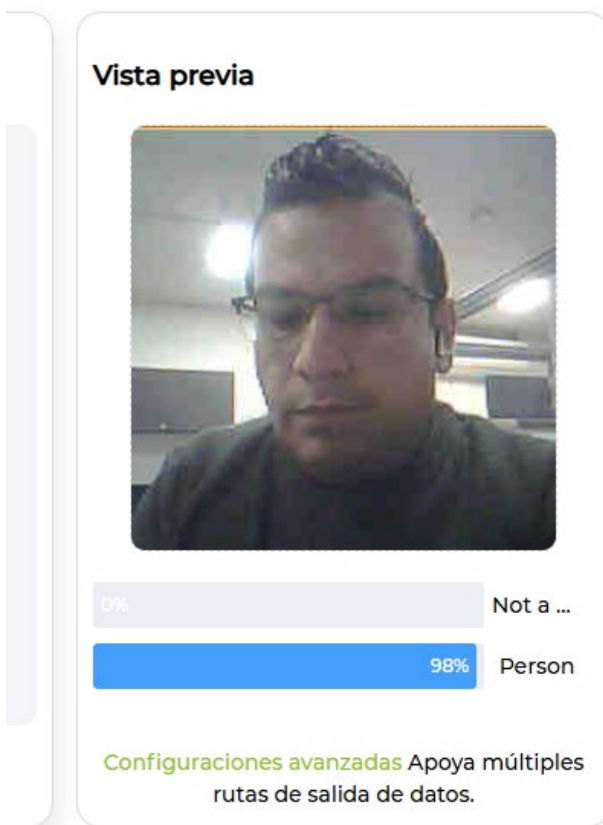
Cancelar Confirmar

Desplegar

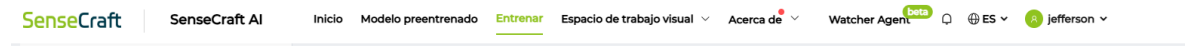
Espere a que cargue el firmware en la tarjeta.



Y verifique el funcionamiento de la cámara:



Ahora entrene su propio modelo:



Cree su base de datos por medio del paso 1: en este caso se crearon dos clase “verde” y “rojo” tenga en cuenta que debe mantener pulsado el botón “mantener para grabar” ara capturar la imagen correspondientes a cada clase.

verde

23 Image Samples

rojo

28 Image Samples

XIAO ESP32S3 Sense

Desconectar

Mantener para grabar

Detener

Paso 2: Entrenar

XIAO ESP32S3 Sense

Iniciar entrenamiento

Configuración avanzada

Vista previa de resultados

99%

verde

0%

rojo

Siga al paso dos Entrenamiento: haga clic en el botón iniciar entrenamiento.

Paso 2: Entrenar

XIAO ESP32S3 Sense

Iniciar entrenamiento

Configuración avanzada

Vista previa de resultados

50%

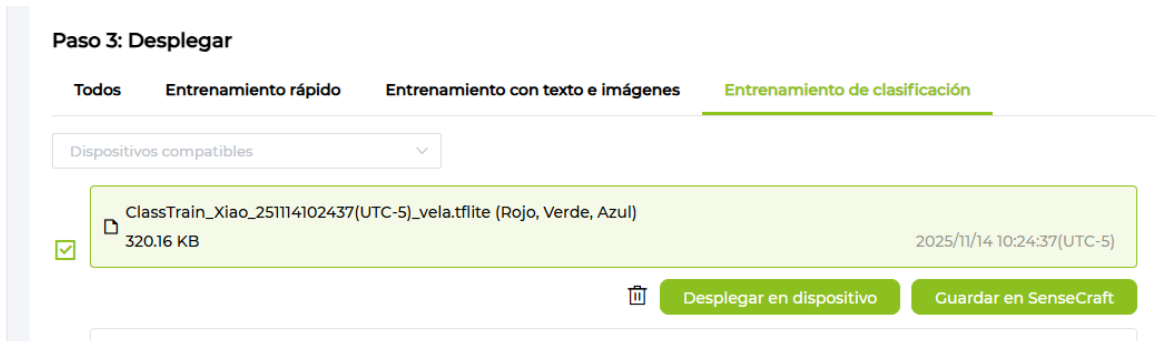
verde

49%

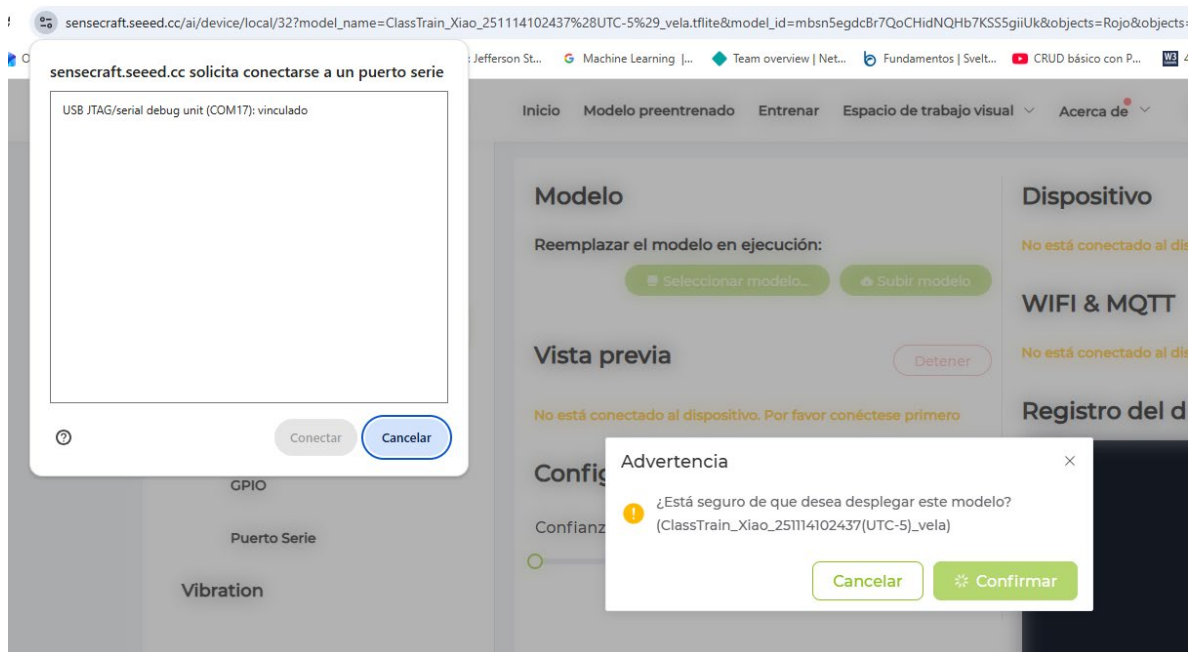
rojo

Revise los resultados previsto en dado caso aumente el número de imágenes para mayor precisión.

Ahora despliegue el modelo en la tarjeta:



Haga clic en confirmar y seleccione el dispositivo



Verifique los resultados:

Modelo

Nombre del modelo: ClassTrain_Xiao_251114102437(UTC-5)_vela

Versión del modelo: 1.0.0

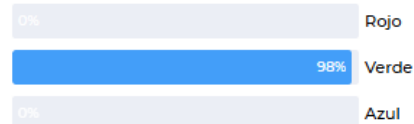
Reemplazar el modelo en ejecución:

Seleccionar modelo...

Subir modelo

Vista previa

Detener



Configuración

Confianza(0 ~ 100) ⓘ



Dispositivo

ID del dispositivo: 1851005552

Nombre del dispositivo: XIAO ESP32S3 Sense

Versión del dispositivo: 2025.08.06

Intervalo de inferencia entre frames ⓘ : En tiempo real 10s

Modo de inferencia predeterminado al encender: UART(USB) ▼

WIFI & MQTT

Configuración

Dirección IP: Loading

Estado del servicio: Loading

Registro del dispositivo

```

perf: {"preprocess":110,"inference":434,"postprocess":0}
perf: {"preprocess":101,"inference":434,"postprocess":0}
perf: {"preprocess":118,"inference":427,"postprocess":0}
perf: {"preprocess":109,"inference":428,"postprocess":1}
perf: {"preprocess":78,"inference":427,"postprocess":0}
perf: {"preprocess":72,"inference":433,"postprocess":0}
perf: {"preprocess":103,"inference":434,"postprocess":0}
perf: {"preprocess":102,"inference":427,"postprocess":0}
perf: {"preprocess":107,"inference":428,"postprocess":0}
  
```

Reto:

Usted deberá hacer lo para solucionar el problema anteriormente descrito (Electro Cardiograma, Monitor de signos vitales , Desfibrilador, Analizador de electro cardiograma)